

Unidad 2

Geometría lineal del plano y del espacio

1. La recta en el plano

Nos interesa describir de forma algebraica las rectas en $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo: Consideremos la recta r que pasa por el punto $P_0(1, 2)$ y que es paralela al vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$.

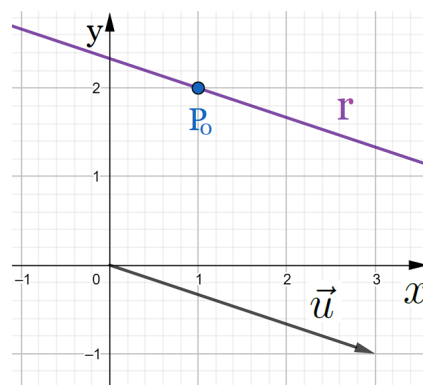
Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera de la recta r y consideremos el vector $\overrightarrow{P_0P}$. Claramente, $\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{u}$.

Con lo cual, por la condición de paralelismo, sabemos que existe un número real λ tal que $\overrightarrow{P_0P} = \lambda \vec{u}$.

Escribamos esta igualdad en términos de sus componentes:

$$\begin{bmatrix} x - 1 \\ y - 2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\lambda \\ -\lambda \end{bmatrix}$$

Esto implica que las componentes homólogas son iguales, es decir,



$$\begin{cases} x - 1 = 3\lambda \\ y - 2 = -\lambda \end{cases}$$

y por lo tanto

$$\begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = 2 - \lambda \end{cases}$$

De manera recíproca podemos afirmar que, para todo λ real, el punto $P(1 + 3\lambda, 2 - \lambda)$ pertenece a la recta r .

Es decir que las ecuaciones $\begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = 2 - \lambda \end{cases}$, variando $\lambda \in \mathbb{R}$, describen a todos los puntos de la recta r .

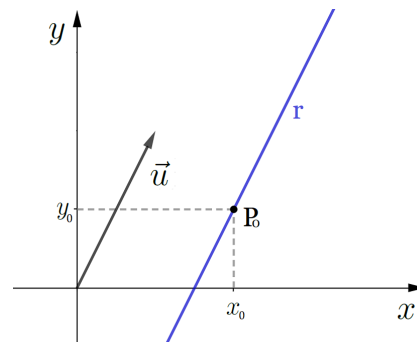
A este número λ que varía en el conjunto de los reales se lo suele llamar *parámetro*. Y a las ecuaciones que obtuvimos, *ecuaciones paramétricas* de r . Podemos generalizar este razonamiento para cualquier recta en $\mathbb{R}^2$:

Ecuaciones paramétricas de la recta

Sea r una recta que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0)$ y cuyo

vector director es $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$.

Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera de la recta r y consideremos el vector $\overrightarrow{P_0P}$. Claramente, $\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{u}$. Con lo cual existirá un número real λ tal que $\overrightarrow{P_0P} = \lambda \vec{u}$.



En términos de sus componentes, esta igualdad resulta:

$$\begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda u_1 \\ \lambda u_2 \end{bmatrix}$$

Esto implica que las componentes homólogas son iguales:

$$\begin{cases} x - x_0 = \lambda u_1 \\ y - y_0 = \lambda u_2 \end{cases}$$

y luego

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 \end{cases}$$

De esta manera obtenemos

Ecuaciones paramétricas de la recta

$$r) \begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 \end{cases} \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$$

Ecuación simétrica de la recta

Supongamos que las componentes de $\vec{u}$ son distintas de cero. Entonces podemos despejar el parámetro

λ :

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 \end{cases} \implies \begin{cases} x - x_0 = \lambda u_1 \\ y - y_0 = \lambda u_2 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{x-x_0}{u_1} = \lambda \\ \frac{y-y_0}{u_2} = \lambda \end{cases} \implies \frac{x-x_0}{u_1} = \frac{y-y_0}{u_2}$$

obtenemos así

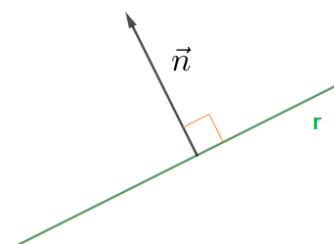
Ecuación simétrica de la recta

$$r) \frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2}$$

Ecuación general de la recta

Supongamos ahora que contamos con la siguiente información: un punto $P_0(x_0, y_0)$ que pertenece a r y un vector

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \quad \text{que es perpendicular a } r.$$



Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera de r . Entonces el vector $\overrightarrow{P_0P}$ resulta perpendicular al vector $\vec{n}$. Con lo cual $\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} = 0$.

Planteemos esto en función de sus componentes:

$$\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} = 0 \iff (x - x_0)a + (y - y_0)b = 0 \iff ax + by + (-ax_0 - by_0) = 0$$

Si llamamos $c = -ax_0 - by_0$, obtenemos

Ecuación general de la recta

$$r) \quad ax + by + c = 0$$

Esta ecuación es también llamada **ecuación cartesiana implícita** de la recta.

Ejemplo: Halle la ecuación general de la recta s que

pasa por el punto $P_0(1, 1)$ y es perpendicular al vector

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Respuesta: Conociendo las componentes del vector $\vec{n}$,

sabemos que podemos plantear la siguiente ecuación

$$s) \quad -x + 2y + c = 0$$

Para hallar el valor de c , usamos el punto de paso:

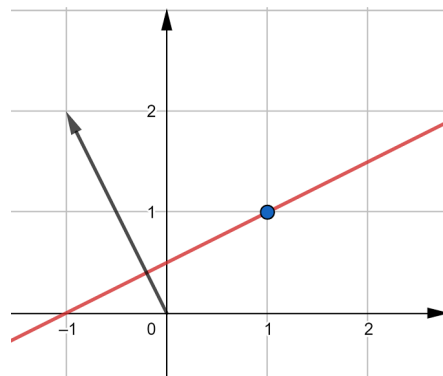
$$P_0(1, 1) \in s \implies -1 + 2 \cdot 1 + c = 0 \implies c = -1$$

Luego, $s) \quad -x + 2y - 1 = 0$ es una ecuación cartesiana de la recta s

Analicemos algunas rectas particulares:

- **el eje x :** Sabemos que esta recta es el lugar geométrico de todos los puntos cuya segunda coordenada es nula. Es decir, tal que $y = 0$.

Esto también surge si pensamos que el versor $\vec{j}$ es perpendicular al eje x y que el $(0, 0)$ es un



punto perteneciente a dicha recta. La ecuación general será $y = 0$.

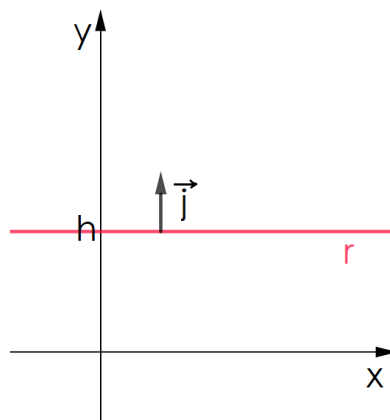
- **el eje y :** La ecuación que representa esta recta es $x = 0$.
- **una recta horizontal:**

Supongamos que r es una recta horizontal que pasa por el punto $(0, h)$. Entonces $r \perp \vec{j}$.

Con lo cual, $r) 0 \cdot x + 1 \cdot y + c = 0 \implies y + c = 0$

Nos falta averiguar quién es c . Dado que $(0, h) \in r$, reemplazamos en la ecuación de la recta y obtenemos

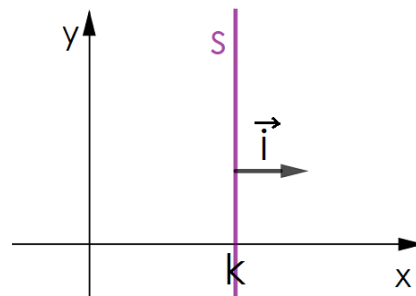
$$h + c = 0 \implies c = -h$$



Luego la ecuación de la recta es $r) y - h = 0$, o, equivalentemente, $r) y = h$

- **una recta vertical:**

Supongamos que s es una recta horizontal que pasa por el punto $(k, 0)$. Entonces la ecuación que describe esta recta es $s) x = k$



Observación: Sigamos analizando la ecuación general de la recta $r) ax + by + c = 0$. Por lo que vimos anteriormente, si $b = 0$, significará que el vector $\vec{n}$ es paralelo al versor $\vec{i}$, con lo cual, estaremos en presencia de una recta vertical.

La ecuación general de la recta resultará $ax + c = 0$, o equivalentemente, $x = -\frac{c}{a}$.

Si $b \neq 0$, podremos despejar la variable y de la ecuación general, como se muestra a continuación.

Ecuación explícita de la recta

Sea $r) ax + by + c = 0$ donde $b \neq 0$. Se tiene que

$$by = -ax - c \implies y = \frac{-ax - c}{b} \implies y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

llamando $m = -\frac{a}{b}$ y $h = -\frac{c}{b}$ obtenemos la

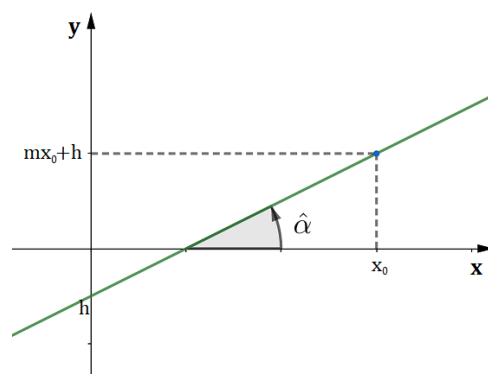
Ecuación explícita de la recta

$$r) y = mx + h$$

A m le llamamos **pendiente** de la recta, y h es la **ordenada al origen**.

Observaciones:

- La recta r interseca al eje y en el punto $(0, h)$.
- Si $\hat{\alpha}$ es el ángulo que forma la recta con el semi eje positivo de las x , entonces resulta $m = \tan(\hat{\alpha})$.
- Las rectas verticales, es decir, paralelas al eje y , no se pueden expresar con una ecuación explícita.



¿Cómo hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos dados?

Supongamos que r es la recta que pasa por los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$.

Planteamos la ecuación explícita de r como sigue:

$$y = mx + h$$

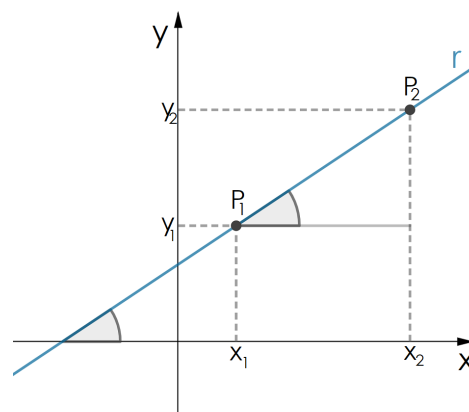


Figura 2.1

Nuestro objetivo es encontrar los valores de m y h .

Dado que P_1 y P_2 pertenecen a r , entonces deben satisfacer su ecuación, es decir:

$$y_1 = mx_1 + h \quad \wedge \quad y_2 = mx_2 + h$$

Restando miembro a miembro, resulta: $y_1 - y_2 = mx_1 + h - (mx_2 + h) \implies y_1 - y_2 = m(x_1 - x_2)$

Luego

$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

Nota: De la figura 2.1 también puede deducirse que m es la tangente del ángulo que forma la recta r con el semieje positivo de las x .

Ejemplo: Halle la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos $P_1(1, 2)$ y $P_2(-2, 3)$

Respuesta: Tenemos que $m = \frac{2-3}{1-(-2)} = -\frac{1}{3}$. Entonces $r) y = -\frac{1}{3}x + h$.

Calculemos h usando que $P_1(1, 2) \in r$:

$$2 = -\frac{1}{3} \cdot 1 + h \implies h = \frac{7}{3}$$

Por lo tanto la ecuación explícita de la recta es $r) y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$

Observación: Analicemos las rectas en el plano según sea su pendiente en la ecuación explícita.

Sea $r) y = mx + h$.

- Caso $m = 0$: La ecuación resultará $r) y = h$, es decir, r es una recta horizontal.
- Caso $m > 0$: El ángulo que forma r con el semieje positivo de las x será agudo, con lo cual la recta será *creciente*. Es decir, a medida que los valores de x aumenten, también lo harán los valores de y .
- Caso $m < 0$: El ángulo que forma r con el semieje positivo de las x será obtuso, con lo cual la recta será *decreciente*. Esto es, a medida que crezcan los valores de x , los valores de y disminuirán.

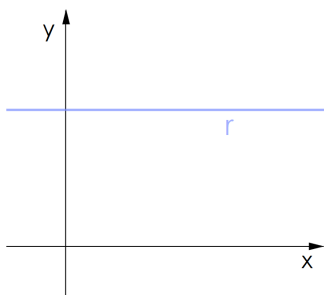


Figura 2.2: Caso $m = 0$

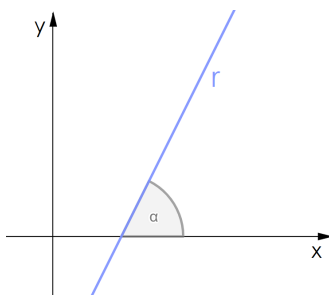


Figura 2.3: Caso $m > 0$

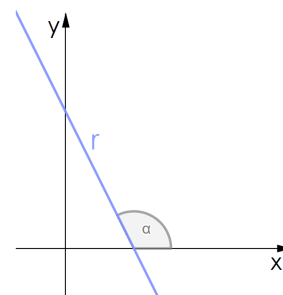


Figura 2.4: Caso $m < 0$

Ecuación segmentaria de la recta

Observación: Volvamos a la ecuación general de la recta $r) ax + by + c = 0$. Si tanto a , b y c son distintos de cero, podemos efectuar las siguientes operaciones:

$$ax + by + c = 0 \implies ax + by = -c \implies \frac{a}{-c}x + \frac{b}{-c}y = 1 \implies \frac{x}{-c/a} + \frac{y}{-c/b} = 1$$

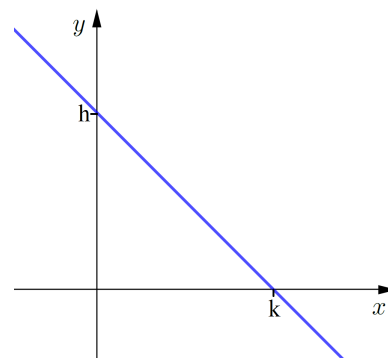
Recordando que $h = -\frac{c}{b}$, y definiendo $k = -\frac{c}{a}$, se obtiene

Ecuación segmentaria de la recta

$$r) \frac{x}{k} + \frac{y}{h} = 1$$

Esta ecuación nos brinda información sobre dónde interseca la recta a los ejes coordenados:

$$r \cap \text{eje } x = \{(k, 0)\} \quad \text{y} \quad r \cap \text{eje } y = \{(0, h)\}$$



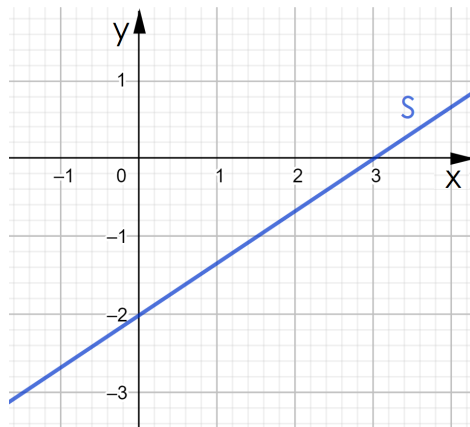
Ejemplo: Escriba la ecuación segmentaria de la recta s que interseca al eje x en $(3, 0)$ y al eje y en $(0, -2)$.

Respuesta: La ecuación segmentaria de la recta es

$$s) \frac{x}{3} + \frac{y}{-2} = 1$$

o también

$$s) \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1$$



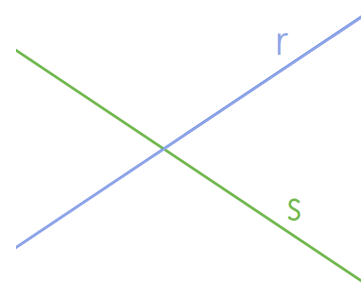
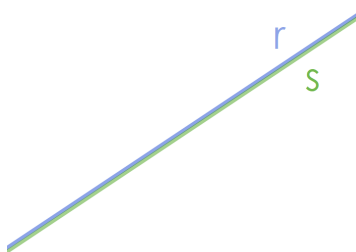
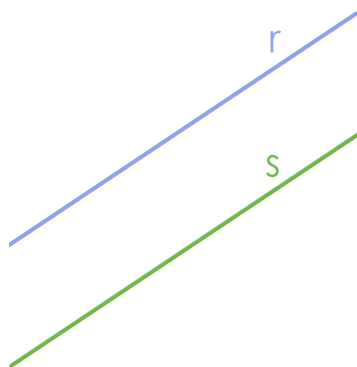
Posiciones relativas entre dos rectas

Dadas dos rectas r y s en $\mathbb{R}^2$, existen tres casos posibles cuando estudiamos la relación entre ellas:

Caso 1: r y s son paralelas y no coincidentes.

Caso 2: r y s son paralelas y coincidentes.

Caso 3: r y s no son paralelas.



Caso 1 y 2: r y s son paralelas.

- Supongamos que estas rectas están dadas por las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$r) \begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 \end{cases} \text{ con } \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad s) \begin{cases} x = \tilde{x}_0 + t v_1 \\ y = \tilde{y}_0 + t v_2 \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

Esto significa que $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ es paralelo a r y que $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ es paralelo a s . Tendremos entonces que

$$r \parallel s \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

Si además el punto de paso de r , llamado $P_0(x_0, y_0)$, también es un punto de s , entonces las rectas serán coincidentes. Es decir, $r = s$.

- Ahora consideremos las rectas dadas por ecuaciones generales:

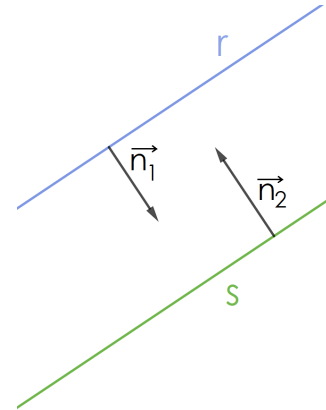
$$r) a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad \text{y} \quad s) a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

Resulta $\vec{n}_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \end{bmatrix}$ perpendicular a r y $\vec{n}_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$ perpendicular a s .

Con lo cual, será $r \parallel s \iff \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$.

Es decir, existirá $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{n}_1 = \alpha \vec{n}_2$.

En caso de que además $c_1 = \alpha c_2$, entonces estamos en el caso de rectas coincidentes.



- Si las rectas están dadas por sus respectivas ecuaciones explícitas:

Sean $r) y = m_1x + h_1$ y $s) y = m_2x + h_2$. Sabiendo que la pendiente representa la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las x , resultará $r \parallel s \iff m_1 = m_2$.

Si, además, $h_1 = h_2$, entonces será $r = s$.

Caso 3: r y s no son paralelas.

En este caso, existirá un único punto Q tal que $r \cap s = \{Q\}$. Además de encontrar este punto, nos interesará hallar el **ángulo** que forman las rectas r y s .

Aclaración: Dos rectas distintas en un plano que se cortan, determinan dos pares de ángulos opuestos. Un par son ángulos agudos y el otro, obtusos. Cada vez que analicemos dos rectas no paralelas, consideraremos el ángulo **agudo** que estas forman.

- Si las rectas están dadas por las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$r) \begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 \end{cases} \text{ con } \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad s) \begin{cases} x = \tilde{x}_0 + t v_1 \\ y = \tilde{y}_0 + t v_2 \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

Esto significa que $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ es paralelo a r y que $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ es paralelo a s . Tendremos entonces que

$$(r \hat{ } s) = \begin{cases} (\vec{u} \hat{ } \vec{v}) & \text{si } 0 < (\vec{u} \hat{ } \vec{v}) \leq \frac{\pi}{2} \\ (\vec{u} \hat{ } \vec{v}) - \frac{\pi}{2} & \text{si } \frac{\pi}{2} < (\vec{u} \hat{ } \vec{v}) < \pi \end{cases}$$

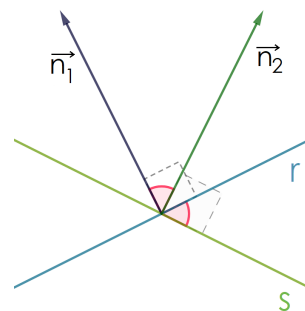
- Ahora consideremos las rectas dadas por ecuaciones generales:

$$r) a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad y \quad s) a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

Resulta $\vec{n}_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \end{bmatrix}$ perpendicular a r y $\vec{n}_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$ perpendicular a s .

Con lo cual, será

$$(r \hat{ } s) = \begin{cases} (\vec{n}_1 \hat{ } \vec{n}_2) & \text{si } 0 < (\vec{n}_1 \hat{ } \vec{n}_2) \leq \frac{\pi}{2} \\ (\vec{n}_1 \hat{ } \vec{n}_2) - \frac{\pi}{2} & \text{si } \frac{\pi}{2} < (\vec{n}_1 \hat{ } \vec{n}_2) < \pi \end{cases}$$



En particular, $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff r \perp s$.

- Si las rectas están dadas por sus respectivas ecuaciones explícitas:

Sean $r) y = m_1x + h_1$ y $s) y = m_2x + h_2$.

Tendremos que

$$r \perp s \iff m_1m_2 = -1$$

Si r no es perpendicular a s , entonces el ángulo que estas rectas forman puede calcularse como:

$$(r \hat{ } s) = \arctan \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1m_2} \right|$$

Distancia entre dos puntos de $\mathbb{R}^2$

Dados $P(x_1, y_1)$ y $Q(x_2, y_2)$, podemos considerar el vector $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$. Es claro que $\text{dist}(P, Q) = |\vec{v}|$.

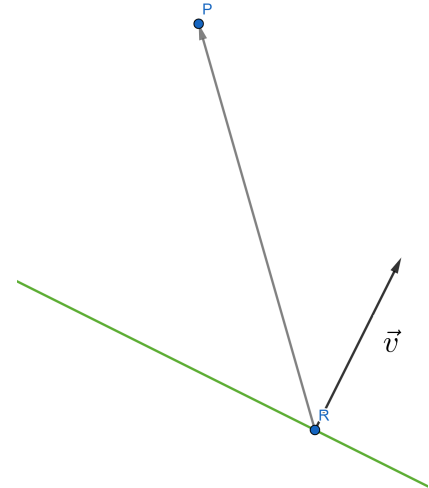
Con lo cual, la fórmula para calcular la distancia entre P y Q está dada por

$$\text{dist}(P, Q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

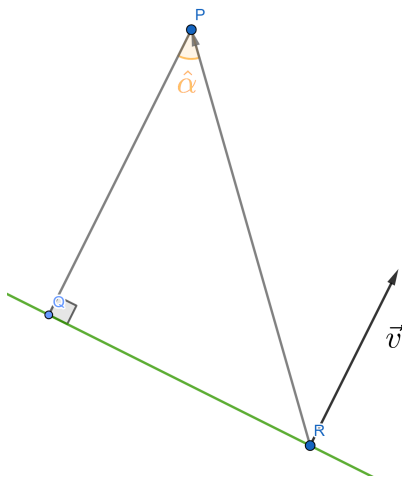
Distancia entre un punto y una recta en $\mathbb{R}^2$

- La recta esta dada por una ecuación general.

Sea P un punto que no está en la recta r . Queremos hallar la distancia entre P y r . Para esto, tomamos un punto R que sí está en la recta, como se ve en el dibujo. Supongamos que r esta dada por una ecuación general. Entonces podemos obtener un vector perpendicular a esta recta. De todos los vectores que son perpendiculares a r , consideraremos a uno que forme un ángulo agudo con el vector $\overrightarrow{RP}$ y lo llamaremos $\vec{v}$.



Si d es la distancia entre P y r , entonces $d = |\overrightarrow{PQ}|$, (*¿por qué?*), donde Q es el punto que se obtiene al proyectar perpendicularmente P sobre r . (Es decir $\overrightarrow{PQ}$ es perpendicular a r y $Q \in r$).



Tenemos entonces el triángulo rectángulo PQR . Sea $\hat{\alpha} = \widehat{RPQ}$.

$$\text{Entonces } \cos(\alpha) = \frac{|\overrightarrow{PQ}|}{|\overrightarrow{PR}|} = \frac{d}{|\overrightarrow{PR}|} \implies d = |\overrightarrow{PR}| \cos(\hat{\alpha}).$$

Teniendo en cuenta que además se cumple $\hat{\alpha} = (\overrightarrow{RP}, \vec{v})$, concluimos que

$$d = |\overrightarrow{PR}| \cos(\overrightarrow{RP}, \vec{v}) = \frac{|\overrightarrow{RP}| \cos(\overrightarrow{RP}, \vec{v}) |\vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{|\overrightarrow{RP} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

Pasemos esto en limpio, en términos de las coordenadas de los puntos y las componentes del vector $\vec{v}$:

Si $P(x_1, y_1)$ es un punto cualquiera de $\mathbb{R}^2$, $R(x_0, y_0)$ es un punto perteneciente a r y supongamos que esta recta fue dada por la ecuación cartesiana $r) ax + by + c = 0$. Es decir, tenemos que

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \perp r. \text{ Luego :}$$

$$d = \text{dist}(P, r) = \frac{|\overrightarrow{RP} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{|(x_1 - x_0)a + (y_1 - y_0)b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\left| ax_1 + by_1 + \overbrace{(-ax_0 - by_0)}^{=c} \right|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Distancia de un punto a una recta

$$\text{dist}(P, r) = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Ejemplo: Si r $x + 2y + 1 = 0$ y $P(1, 1)$ entonces $\text{dist}(P, r) = \frac{|1+2 \cdot 1+1|}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$

Distancia entre dos rectas paralelas de $\mathbb{R}^2$

Si r y s son paralelas, entonces la distancia entre estas rectas puede calcularse como la distancia entre un punto de r y la recta s , o también como la distancia entre un punto de s y la recta r .

Es decir,

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(P, s) \quad \text{para cualquier punto } P \text{ de } r$$

o también

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(r, Q) \quad \text{para cualquier punto } Q \text{ de } s$$

Observación: Hay otras maneras de calcular la distancia entre dos rectas paralelas. Se invita al lector a investigarlas.

2. Recta y plano en el espacio

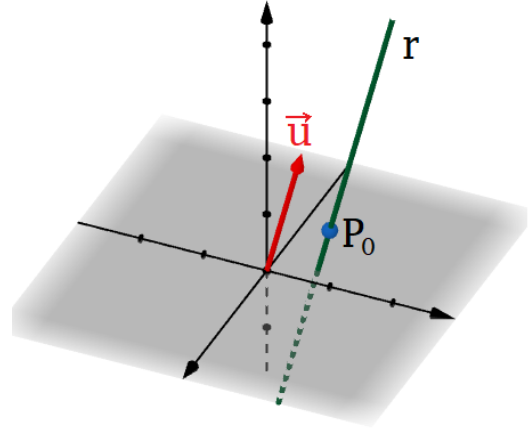
2.1. La recta en el espacio

Ecuaciones paramétricas de la recta

Sea r una recta que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y

cuyo vector director es $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$.

Sea $P(x, y, z)$ un punto cualquiera de la recta r y consideremos el vector $\overrightarrow{P_0P}$. Claramente, $\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{u}$. Con lo cual existirá un número real λ tal que $\overrightarrow{P_0P} = \lambda \vec{u}$.



En términos de sus componentes, esta igualdad resulta:

$$\begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda u_1 \\ \lambda u_2 \\ \lambda u_3 \end{bmatrix}$$

Esto implica que las componentes homólogas son iguales:

$$\begin{cases} x - x_0 = \lambda u_1 \\ y - y_0 = \lambda u_2 \\ z - z_0 = \lambda u_3 \end{cases}$$

y luego

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 \\ z = z_0 + \lambda u_3 \end{cases}$$

De esta manera obtenemos

Ecuaciones paramétricas de la recta

$$r) \begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 \\ z = z_0 + \lambda u_3 \end{cases} \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$$

Ejemplo: Halle ecuaciones paramétricas de la recta r paralela al vector $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ que pase por el punto $P_0(2, 0, 3)$

$$r) \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

Ejemplo: Halle ecuaciones paramétricas de la recta s que pasa por los puntos $P_1(-1, 2, 1)$ y $P_2(1, 3, 0)$

El vector $\vec{u} = \overrightarrow{P_1P_2}$ es un vector director para s . Entonces las siguientes son posibles ecuaciones paramétricas para dicha recta:

$$s) \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases} \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$$

2.2. El plano en el espacio

Ecuación del plano determinado por un punto y una dirección

Supongamos que tenemos como dato: un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ que pertenece al plano π y un vector

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad \text{que es perpendicular a } \pi.$$

Sea $P(x, y, z)$ un punto cualquiera de π . Entonces $\overrightarrow{P_0P} \perp \vec{n}$. Con lo cual $\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} = 0$.

Planteemos esto en función de sus componentes:

$$\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} = 0 \iff (x - x_0)a + (y - y_0)b + (z - z_0)c = 0 \iff ax + by + cz + (-ax_0 - by_0 - cz_0) = 0$$

Si llamamos $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$, obtenemos

Ecuación cartesiana del plano

$$\pi) \quad ax + by + cz + d = 0$$

Ejemplo: Determine la ecuación del plano que es perpendicular al vector $\vec{n} = \vec{j} + \vec{k} - 2\vec{i}$ y que contiene al punto $R(3, 0, 5)$.

Ecuación del plano determinado por tres puntos no alineados

Dados $P_0(x_0, y_0, z_0)$, $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ no alineados, existe un único plano π que los contiene. Queremos hallar una ecuación para π .

Consideremos los vectores $\vec{u} = \overrightarrow{P_0P_1}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{P_0P_2}$. Estos resultan paralelos al plano π .

De esta manera, haciendo $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ obtenemos un vector perpendicular a π , y por lo tanto una ecuación cartesiana del mismo.

Ejemplo: Obtenga la ecuación del plano que contiene a los puntos $P(-1, 1, 3)$, $Q(1, 2, -1)$ y $R(0, 4, -3)$

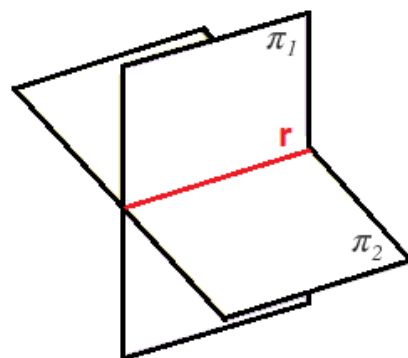
La recta como intersección de dos planos

Consideremos dos planos $\pi_1) \quad a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y

$\pi_2) \quad a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ que no son paralelos.

Entonces la intersección entre ellos será una recta, que llamaremos r .

Es muy común que una recta sea presentada como la intersección de dos planos, de la siguiente manera:



$$r) \quad \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

Nos puede interesar hallar una ecuación paramétrica de esta recta r , para lo cual, necesitaremos encontrar un vector director.

Dado que $\vec{n}_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix}$ es perpendicular al plano π_1 , en particular será $\vec{n}_1 \perp r$. Análogamente, como

$\vec{n}_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}$ es perpendicular al plano π_2 , entonces será $\vec{n}_2 \perp r$. Con lo cual, haciendo $\vec{u} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

obtendremos un vector director para la recta r .

Ejemplo: Halle ecuaciones paramétricas de la recta dada por

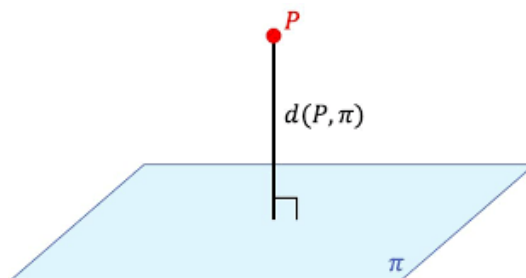
$$r) \begin{cases} x - y + 2z + 1 = 0 \\ 2x + 3y + z - 4 = 0 \end{cases}$$

Distancia de un punto a un plano

Si $\pi) ax + by + cz + d = 0$ y $P(x_0, y_0, z_0)$ en-

tonces

$$dist(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



Distancia de un punto a una recta

Sea r una recta tal que $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ es un vector paralelo a ella y $P_0(x_0, y_0, z_0)$ un punto de paso. Sea $P(x_1, y_1, z_1)$ un punto de $\mathbb{R}^3$. Entonces

$$dist(P, r) = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$